

Транспортная задача: постановка и методы поиска опорного плана

Лекция 3 · 15.09.2026

1 Транспортная задача: постановка

Определение 1 (Транспортная задача) . Задача определения оптимального плана перевозок груза из данных пунктов отправления в заданные пункты потребления.

Выделяют два типа транспортных задач: по критерию **стоимости** (достижение минимума затрат на перевозку) или по критерию **времени** (минимум времени на перевозку).

Транспортная задача — одна из наиболее распространённых специальных задач линейного программирования. Особенности:

1. распределению подлежат однородные ресурсы;
2. условия задачи описываются только уравнениями;
3. все переменные выражаются в одинаковых единицах измерения;
4. во всех уравнениях коэффициенты при неизвестных равны единице;
5. каждая неизвестная встречается только в двух уравнениях системы ограничений.

Устное пояснение: Задачу можно решать обычным симплекс-методом, но матрица системы ограничений транспортной задачи весьма своеобразна (и число переменных велико), поэтому для неё разработаны специальные методы: они позволяют найти начальное опорное решение, а затем, улучшая его, получить последовательность опорных решений, завершающуюся оптимальным.

1.1 Исторические этапы исследований

- **I этап** — задача национального плана перевозок, минимизирующего суммарный километраж в железнодорожных перевозках при не более чем двух поставщиках (Толстой А. Н., «Методы устранения нерациональных перевозок при планировании», Социалистический транспорт, 1939, № 9).
- **II этап** (1941) — одну из разновидностей транспортной задачи поставил американец Хичкок; детально разобрал Тьяллинг Чарльз Купманс.
- **III этап** — первый общий законченный метод решения транспортной задачи («метод потенциалов») разработан Леонидом Канторовичем (Канторович Л. В., Гаврин М. К., «Применение математических методов в вопросах анализа грузопотоков», 1949). Этому методу посвящена следующая лекция.

1.2 Критерии оптимизации



Слайд 1. Критерии оптимизации транспортной задачи

1. минимум денежно-материальных затрат на перевозки;
2. минимум затрат времени на перевозки;
3. минимум объёма транспортных работ;
4. минимум приведённых затрат.

2 Постановка задачи

Определение 2 (Условие транспортной задачи) . Однородный груз сосредоточен у m поставщиков (пунктах отправления) в объёмах $a_1, a_2, \dots, a_m$; данный груз необходимо доставить n потребителям (пункты назначения) в объёмах $b_1, b_2, \dots, b_n$. Известны c_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ — стоимости перевозки единиц груза от каждого i -го поставщика каждому j -му потребителю (матрица тарифов).

В качестве критерия оптимальности выбирают либо минимальную стоимость перевозок всего груза (план оптимален, если достигнут минимум затрат на его реализацию), либо минимальное время его доставки. Требуется спланировать перевозки так, чтобы максимально удовлетворить потребности и чтобы суммарные затраты (время) на перевозки всего груза были минимальными.

2.1 Транспортная таблица

Исходные данные заносятся в специальную (распределительную или транспортную) таблицу:

- **Строки** соответствуют пунктам отправления; в последней клетке строки — объём запаса груза в i -м пункте, $a_i \geq 0$.

- **Столбцы** соответствуют пунктам назначения; последняя клетка столбца — значение потребности j -го пункта потребления, $b_j \geq 0$.
- В верхнем углу клетки (i, j) — цена перевозки единицы продукта c_{ij} , в центре — количество перевозимого груза x_{ij} .

Определение 3 (План транспортной задачи) . Матрица перевозок $X = \{x_{ij}\}_{m \times n}$. Если $x_{ij} > 0$, клетка (i, j) называется **загруженной** (занятой) или **базисной**; если $x_{ij} = 0$ — **свободной**.

2.2 Закрытая и открытая задача

Теорема 1 (Разрешимость) . Для разрешимости транспортной задачи необходимо и достаточно, чтобы запасы груза в пунктах отправления были равны потребности в грузе в пунктах назначения.

Транспортная задача называется **закрытой** (с правильным балансом, сбалансированной), если

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j,$$

и **открытой** (с неправильным балансом, несбалансированной), если это равенство не выполняется. Открытую задачу нужно привести к закрытой форме:

- **случай дефицита** ($\sum_{j=1}^n b_j > \sum_{i=1}^m a_i$) — вводят фиктивного поставщика A'_{m+1} с запасом $a'_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$ и нулевыми тарифами перевозок во все пункты отправления;
- **случай избытка продукта** ($\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$) — вводят фиктивный пункт потребления B'_{n+1} с потребностью $b'_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$, перевозки в который осуществляются с нулевыми тарифами.

2.3 Особенности и основные понятия

1. все коэффициенты при неизвестных в уравнениях равны 1 — задачу можно решать простыми способами;
2. любая переменная x_{ij} встречается только в двух уравнениях;
3. система ограничений содержит $m + n$ уравнений с переменными;
4. любое опорное решение должно содержать $(m + n - 1)$ **базисных переменных** и $m \cdot n - (m + n - 1) = (m - 1)(n - 1)$ **свободных переменных**, равных нулю (m — число строк, n — число столбцов);
5. если все a_i и b_j целые, значения базисных переменных в допустимом базисном решении тоже целые.

Определение 4 (Допустимый, опорный, оптимальный план) . План перевозок **допустимый**, если он удовлетворяет всем ограничениям. **Опорный** — если в допустимом плане отличны от нуля не более $(m + n - 1)$ переменных; он используется как первоначальное базисное решение перед нахождением оптимального. **Оптимальный** — если среди всех допустимых планов приводит к наименьшей суммарной стоимости перевозок.

Если число ненулевых x_{ij} в опорном плане равно $(m + n - 1)$, план называется **невыврожденным**, иначе — **вырожденным**.

Устное пояснение: Не всякое допустимое решение является оптимальным, но любое оптимальное решение обязательно должно быть допустимым.

2.4 Теоремы

Теорема 2 (Существование плана) . Для любой транспортной задачи существует план (то есть допустимая область не пуста).

Действительно, по смыслу задачи $a_i > 0$, $i = 1, \dots, m$, $b_j > 0$, $j = 1, \dots, n$. Так как $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j = A$, возьмём план в виде $x_{ij} = a_i \cdot b_j / A$. Величины $x_{ij} \geq 0$, и $\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i$, $\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j$ — ограничения выполняются, поэтому x_{ij} составляют план.

Теорема 3 (Существование оптимального плана) . Транспортная задача всегда имеет оптимальный план.

Допустимая область не пуста, и так как по смыслу $c_{ij} \geq 0$, для любого плана перевозок $F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \geq 0$. В силу того, что значения целевой функции ограничены снизу, транспортная задача всегда имеет решение.

Теорема 4 (Число положительных компонент) . Любой опорный план имеет не более $(m + n - 1)$ положительных компонент.

Устное пояснение: **Следствие.** Оптимальный план содержит не более $(m + n - 1)$ перевозок.

2.5 Пример построения математической модели

Составить математическую модель транспортной задачи:

b_j/a_i	20	30	40
40	3	5	7
50	4	6	10

Вводим переменные задачи — матрицу перевозок $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{pmatrix}$ и матрицу тарифов $C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 10 \end{pmatrix}$. Целевая функция равна сумме произведений соответствующих элементов C и X и должна достигать минимума:

$$F(x) = 3x_{11} + 5x_{12} + 7x_{13} + 4x_{21} + 6x_{22} + 10x_{23} \rightarrow \min$$

Система ограничений: сумма перевозок в строке равна запасу поставщика, сумма перевозок в столбце равна запросу потребителя, плюс условия неотрицательности:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 40 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 50 \\ x_{11} + x_{21} = 20 \\ x_{12} + x_{22} = 30 \\ x_{13} + x_{23} = 40 \end{cases}$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

3 Структура решения транспортной задачи



Слайд 2. Структура решения транспортной задачи

Алгоритм состоит из двух этапов: 1) составление первоначального (опорного) плана перевозок; 2) последовательное улучшение плана до тех пор, пока он не станет оптимальным. Опорный план не обязательно оптимален — это «черновик», который затем улучшают. На третьей практике рассматривается только нахождение первоначального опорного плана (методом северо-западного угла и методом наименьшей стоимости; методы двойного предпочтения и аппроксимации Фогеля разбираются на уровне определений); нахождение оптимального опорного плана методом потенциалов — тема четвёртой лекции.

4 Методы определения первоначального опорного плана

Устное пояснение: Все существующие методы нахождения опорных планов отличаются только способом выбора клетки для заполнения. Само заполнение клетки происходит одинаково независимо от используемого метода.

1. **Метод северо-западного угла.** Начинается с верхнего левого угла матрицы и назначает максимум возможного объёма, передвигаясь вниз или вправо, пока все потребности и запасы не будут распределены.
2. **Метод минимального элемента (наименьшей стоимости).** Заключается в выборе клетки с наименьшей стоимостью и назначении максимального возможного объёма, до тех пор пока все потребности и запасы не будут распределены.
3. **Метод двойного предпочтения.** Заключается в нахождении наименьших элементов в каждой строке и в каждом столбце.
4. **Метод аппроксимации Фогеля.** Заключается в нахождении разности (по модулю) между парой минимальных тарифов в каждой строке и столбце и заполнении соответствующей ей ячейки минимальным тарифом.

4.1 Метод северо-западного угла

Заполнение таблицы начинается с клетки $(1, 1)$ — северо-западного угла: в неё заносится меньшее из чисел a_1 и b_1 , то есть $x_{11} = \min\{a_1; b_1\}$. Если $a_1 > b_1$, то $x_{11} = b_1$ и первый столбец «закрыт» (потребности первого потребителя удовлетворены полностью); если $a_1 < b_1$, то $x_{11} = a_1$ и первая строка «закрыта» (запас первого поставщика исчерпан). Далее движемся по открывшейся строке (или столбцу), записывая в соседнюю клетку меньшее из оставшихся чисел. Процесс продолжается, пока не будут исчерпаны все ресурсы a_m и потребности b_n .

4.1.1 Пример 1 (сбалансированная задача)

Поставщик \ Потребитель	B_1	B_2	B_3
A_1 (запас 10)	5	3	1
A_2 (запас 20)	3	2	4
A_3 (запас 30)	4	1	2
Потребность	15	20	25

Запасы поставщиков $10 + 20 + 30 = 60 =$ потребность потребителей $15 + 20 + 25 = 60$ — задача сбалансирована, фиктивные строка/столбец не нужны. Заполнение от клетки $(1, 1)$: $x_{11} = \min\{10; 15\} = 10$ (строка A_1 закрыта); переходим по столбцу B_1 к $(2, 1)$: $x_{21} = \min\{20; 5\} = 5$ (потребность B_1 исчерпана); по строке A_2 к $(2, 2)$: $x_{22} = \min\{15; 20\} = 15$ (запас A_2 исчерпан); по столбцу B_2 к $(3, 2)$: $x_{32} = \min\{30; 5\} = 5$; по строке A_3 к $(3, 3)$: $x_{33} = \min\{25; 25\} = 25$ — все запасы и потребности обнулились одновременно.

Поставщик	Потребитель			Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	
A ₁	10	5	3	40 нет
A ₂	?	3	2	20
A ₃	4	1	2	30
Потребность	45	20	25	

5 = min { 5, 20 }

Поставщик	Потребитель			Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	
A ₁	10	5	3	40 нет
A ₂	5	?	2	20 15 нет
A ₃	4	1	2	30
Потребность	45	5	25	

15 = min { 20, 15 }

Поставщик	Потребитель			Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	
A ₁	10	5	3	40 нет
A ₂	5	15	2	20 15 нет
A ₃	4	5	?	30 25 нет
Потребность	45	20	5	

25 = min { 25, 25 }

Слайд 3. Пример 1: последовательное заполнение клеток методом северо-западного угла

Поставщик	Потребитель			Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	
A ₁	10	5	3	40 нет
A ₂	5	15	2	20 15 нет
A ₃	4	5	25	30 25 нет
Потребность	45	20	25	

Стоимость доставки продукции, для начального решения, не сложно посчитать.

$$10 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 15 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 25 \cdot 2 = 150 \text{ ден. ед.}$$

Полученное решение является оптимальным?

Проверим.

Каждому поставщику A_i ставим в соответствие некоторое число U_i, называемое потенциалом поставщика.

Каждому потребителю B_j ставим в соответствие некоторое число V_j, называемое потенциалом потребителя.

Слайд 4. Пример 1: итоговый опорный план и стоимость перевозок

Стоимость доставки: $10 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 15 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 25 \cdot 2 = 150$ ден. ед.

Устное пояснение: Раздел восстановлен по слайдам: разбор примера 1 приходится на провал в записи (Whisper-мусор, ~1194–1524 с транскрипта). Является ли полученный план оптималь-

ным — на этот вопрос отвечает метод потенциалов (следующая лекция); пока найден только первоначальный опорный план.

4.1.2 Пример 2 (фиктивный поставщик)

Запасы поставщиков $30 + 25 + 20 = 75$, потребность потребителей $20 + 15 + 25 + 20 = 80$ — разница 5 единиц. Вводим фиктивного поставщика A_4 с запасом 5 и нулевыми тарифами перевозок во все пункты потребления, дальше действуем методом северо-западного угла как обычно.

Для решения задачи необходимо выполнение следующего условия:
 число задействованных маршрутов = количество поставщиков + количество потребителей - 1.
 Иначе, если возникнет ситуация, в которой будет необходимо исключить столбец и строку одновременно, мы исключим что-то одно.

Начинаем заполнять таблицу от левого верхнего угла и постепенно "двигаемся" к правому нижнему.
 От северо-запада к юго-востоку.

20 = min { 20, 30 }

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	?			30
A ₂		5			25
A ₃					20
A ₄					5
Потребность	20	15	25	20	

10 = min { 15, 10 }

5 = min { 5, 25 }

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	10			30
A ₂		5			25
A ₃					20
A ₄					5
Потребность	20	15	25	20	

20 = min { 25, 20 }

Слайд 5. Пример 2: последовательное заполнение клеток (с фиктивным поставщиком A_4)

Initial Problem Table:

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	10		6	30 40 нет
A ₂	4	5	20	5	25 20 нет
A ₃	7	2	1		
A ₄	6	1	4	2	20
Потребность	20 нет	45 нет	25 5	20	

$5 = \min \{ 5, 20 \}$

Intermediate Step Table:

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	10		6	30 40 нет
A ₂	4	5	20	5	25 20 нет
A ₃	7	2	1		
A ₄	6	1	4	?	20 15
Потребность	20 нет	45 нет	25 нет	20	

$15 = \min \{ 20, 15 \}$

Final Optimal Solution Table:

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	10		6	30 40 нет
A ₂	4	5	20	5	25 20 нет
A ₃	7	2	1		
A ₄	6	1	4	5	20 15 нет
Потребность	20 нет	45 нет	25 нет	20	

Стоимость доставки продукции, для начального решения, не сложно посчитать.
 $20 \cdot 4 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 20 \cdot 1 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 0 = 210$ ден. ед.
 Полученное решение является оптимальным?

Слайд 6. Пример 2: итоговый опорный план и стоимость перевозок

Стоимость доставки: $20 \cdot 4 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 20 \cdot 1 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 0 = 210$ ден. ед.

4.1.3 Пример 3 (фиктивный потребитель)

Запасы поставщиков $20 + 40 + 30 = 90$, потребность потребителей $30 + 35 + 20 = 85$ — разница 5 единиц. Вводим фиктивный столбец B_4 с потребностью 5 и нулевыми тарифами перевозок от всех поставщиков.

и заполнить таблицу от левого верхнего угла и постоянно "двигаемся" к правому нижнему, ю-запада к юго-востоку.

20 = min { 30, 20 }

Поставщик	Потребитель				Запас	
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	20	3	5	4	0	20
A ₂	10	6	3	1	0	40
A ₃	3	2	7	0	0	30
Потребность	30	35	20	5		

10 = min { 10, 40 }

Поставщик	Потребитель				Запас	
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	20	3	5	4	0	20
A ₂	10	6	3	1	0	40
A ₃	3	2	7	0	0	30
Потребность	30	35	20	5		

30 = min { 35, 30 }

5 = min { 5, 30 }

Поставщик	Потребитель				Запас	
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	20	3	5	4	0	20
A ₂	10	6	3	1	0	40
A ₃	3	2	7	0	0	30
Потребность	30	35	20	5		

20 = min { 20, 25 }

Поставщик	Потребитель				Запас	
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	20	3	5	4	0	20
A ₂	10	6	3	1	0	40
A ₃	3	2	7	0	0	30
Потребность	30	35	20	5		

5 = min { 5, 5 }

26

Слайд 7. Пример 3: последовательное заполнение клеток (с фиктивным потребителем B₄)

Поставщик	Потребитель				Запас	
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		
A ₁	20	3	5	4	0	20
A ₂	10	6	3	1	0	40
A ₃	3	2	7	0	0	30
Потребность	30	35	20	5		

Стоимость доставки продукции, для начального решения, не сложно посчитать.

$$20 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 30 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 20 \cdot 7 + 5 \cdot 0 = 360 \text{ ден. ед.}$$

Полученное решение является оптимальным?

27

Слайд 8. Пример 3: итоговый опорный план и стоимость перевозок

Стоимость доставки: $20 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 30 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 20 \cdot 7 + 5 \cdot 0 = 360$ ден. ед.

4.2 Метод минимального элемента (наименьшей стоимости)

Алгоритм аналогичен методу северо-западного угла с той лишь разницей, что на каждом шаге в качестве выбираемой ячейки используется ячейка таблицы с **наименьшей** стоимостью

перевозки (а не (1,1)): в неё помещают меньшее из чисел a_i или b_j ; затем из рассмотрения исключают строку (если запасы поставщика полностью израсходованы) или столбец (если потребности потребителя удовлетворены), либо и строку, и столбец сразу. Из оставшейся части таблицы снова выбирают наименьшую стоимость, и так далее, пока все запасы не будут распределены, а потребности — удовлетворены.

Устное пояснение: Если есть несколько ячеек с одинаковой минимальной стоимостью — выбирают любую из них (по возможности ту, что быстрее приведёт к обнулению запасов или потребностей: иначе итоговая стоимость может оказаться не наилучшей из всех опорных планов, хотя план всё равно будет допустимым). Если встречается пустая клетка с нулевой стоимостью, в неё необходимо включить минимально возможное количество груза, не противоречащее ограничениям.

Метод минимального тарифа учитывает величины затрат на грузоперевозки и позволяет найти опорный план, при котором общая стоимость перевозок меньше (или равна), чем при плане северо-западного угла.

4.2.1 Пример 1 (сбалансированная задача)

Та же исходная таблица, что и в примере 1 метода северо-западного угла ($A_1\{:\}5, 3, 1$; $A_2\{:\}3, 2, 4$; $A_3\{:\}4, 1, 2$; запасы 10, 20, 30; потребности 15, 20, 25). Наименьшая стоимость (1) встречается дважды — в клетках (1,3) и (3,2); выбираем любую, например (1,3): $x_{13} = \min\{10; 25\} = 10$ (строка A_1 закрыта). Далее наименьшая среди оставшихся — снова 1, в (3,2): $x_{32} = \min\{30; 20\} = 20$ (столбец B_2 закрыт). Дальше минимальна стоимость 2 в (3,3): $x_{33} = \min\{10; 15\} = 10$ (строка A_3 закрыта). Остаются клетки (2,1) и (2,3) со стоимостями 3 и 4: сначала (2,1): $x_{21} = \min\{20; 15\} = 15$, затем (2,3): $x_{23} = \min\{5; 5\} = 5$ — всё обнулилось.

... теперь, будем задействовать маршруты с наименьшей стоимостью доставки

исходная таблица

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	1	10
A_2	3	2	4	20
A_3	4	1	2	30
Потребность	15	20	25	

$20 = \min\{20, 30\}$

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	?	10
A_2	3	2	4	20
A_3	4	20	1	30
Потребность	15	20	25	

$10 = \min\{25, 10\}$

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	10	40
A_2	3	2	4	20
A_3	4	20	1	30
Потребность	15	20	25	

$10 = \min\{15, 10\}$

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	1	40
A_2	?	3	2	20
A_3	4	20	1	30
Потребность	15	20	25	

$15 = \min\{15, 20\}$

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	1	40
A_2	15	3	2	20
A_3	4	20	1	30
Потребность	45	20	25	

$5 = \min\{5, 5\}$

Поставщик	Потребитель			Запас
	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	3	1	40
A_2	15	3	2	20
A_3	4	20	1	30
Потребность	45	20	25	

Стоимость доставки продукции, для начального решения, не сложно посчитать.

$10 \cdot 1 + 15 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 20 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 115$ ден. ед.

31

Слайд 9. Пример 1 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток и итоговый опорный план

Стоимость доставки: $10 \cdot 1 + 15 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 20 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 115$ ден. ед. — заметно меньше, чем 150 ден. ед. у метода северо-западного угла для той же исходной таблицы.

4.2.2 Пример 2 (фиктивный поставщик)

Запасы $30 + 25 + 20 = 75$, потребность $20 + 15 + 25 + 20 = 80$: вводим фиктивного поставщика A_4 с запасом 5 и нулевыми тарифами, дальше действуем методом наименьшей стоимости.

о очереди, будем задействовать маршруты с наименьшей стоимостью доставки.

маршруты доставки продукции от фиктивного поставщика A_4 к потребителям будем рассматривать в последнюю очередь. Возможно, это позволит получить меньшую стоимость доставки продукции для начального решения.

Поставщик	Потребитель				Запас
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	5	3	6	30
A_2	7	2	?	5	25
A_3	6	1	4	2	20
A_4	0	0	0	0	5
Потребность	20	15	25	20	

Поставщик	Потребитель				Запас
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	5	3	6	30
A_2	7	2	25	1	25 нет
A_3	6	15	1	4	20 5
A_4	0	0	0	0	5
Потребность	20	46 нет	25 0	20	

$25 = \min\{25, 25\}$?

Поставщик	Потребитель				Запас
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	5	3	6	30
A_2	7	2	25	1	25 нет
A_3	6	?	1	4	20
A_4	0	0	0	0	5
Потребность	20	15	25 0	20	

Поставщик	Потребитель				Запас
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	5	?	6	30
A_2	7	2	25	1	25 нет
A_3	6	15	1	4	20 5 нет
A_4	0	0	0	0	5
Потребность	20	46 нет	25 0	20 15	

$15 = \min\{15, 20\}$

$5 = \min\{20, 5\}$

$0 = \min\{0, 30\}$?

33

Слайд 10. Пример 2 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток (1)

Слайд 11. Пример 2 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток (2) и итоговый опорный план

Исходная таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	?	5	3	6	30 30
A ₂	7	2	25	5	25 нет
A ₃	6	15	4	2	20 5 нет
A ₄	0	0	0	0	5
Потребность	20	45 нет	25 нет	20 15	

20 = min { 20, 30 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	5	3	?	30 30 10
A ₂	7	2	25	5	25 нет
A ₃	6	15	4	2	20 5 нет
A ₄	0	0	0	0	5
Потребность	20 нет	45 нет	25 нет	20 15	

10 = min { 15, 10 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20	4	0	10	30 30 40 нет
A ₂	7	2	25	5	25 нет
A ₃	6	15	4	5	20 5 нет
A ₄	0	0	0	0	5 нет
Потребность	20 нет	45 нет	25 нет	20 45 5	

Стоимость доставки продукции для начального решения, не сложно посчитать:
 $20 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 25 \cdot 1 + 15 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 5 \cdot 0 = 190$ ден. ед.

34

Слайд 11. Пример 2 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток (2) и итоговый опорный план

Стоимость доставки: $20 \cdot 4 + 0 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 25 \cdot 1 + 15 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 5 \cdot 0 = 190$ ден. ед.

4.2.3 Пример 3 (фиктивный потребитель)

Запасы $20 + 40 + 30 = 90$, потребность $30 + 35 + 20 = 85$: вводим фиктивный столбец B_4 с потребностью 5 и нулевыми тарифами.

Слайд 12. Пример 3 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток

Исходная таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	5	4	0	20
A ₂	6	3	7	0	40 20
A ₃	3	2	7	0	30
Потребность	30	35	20	5	

20 = min { 20, 40 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	5	4	0	20
A ₂	6	3	7	0	40 20
A ₃	3	2	7	0	30
Потребность	30	35	20	5	

30 = min { 35, 30 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	5	4	0	20
A ₂	6	3	7	0	40 20
A ₃	3	2	7	0	30
Потребность	30	35	20	5	

20 = min { 30, 20 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	5	4	0	20
A ₂	6	3	7	0	40 20
A ₃	3	2	7	0	30
Потребность	30	35	20	5	

5 = min { 5, 20 }

Итоговая таблица:

Поставщик \ Потребитель	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	3	5	4	0	20
A ₂	6	3	7	0	40 20
A ₃	3	2	7	0	30
Потребность	30	35	20	5	

5 = min { 5, 5 }

36

Слайд 12. Пример 3 (метод наименьшей стоимости): заполнение клеток

Поставщик	Потребитель				Запас
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	
A ₁	20 3	5	4	0	20 нет
A ₂	10 6	5 3	20 1	5 0	40 20 15 5 нет
A ₃	3	30 2	7	0	30 нет
Потребность	30 40 нет	35 5 нет	20 нет	5 нет	

Стоимость доставки продукции, для начального решения, не сложно посчитать.
 $20 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 20 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 30 \cdot 2 = 215$ ден. ед.

Таблица – Сравнение методов нахождения опорного плана

Название метода	Достоинства	Недостатки
Метод северо-западного угла	Самый быстрый и простой способ получения опорного плана	Совсем не учитывается стоимость.
Метод минимального элемента	В отличие от метода северо-западного угла учитывается стоимость.	Стоимость учитывается только или по столбцу, или по строке матрицы.
Метод двойного предпочтения	Стоимость учитывается и по столбцу, и по строке матрицы.	Во многих случаях все равно остается не оптимальным.
Метод аппроксимации Фогеля	Стоимость учитывается.	Не является оптимальным

Слайд 13. Пример 3 (метод наименьшей стоимости): итоговый опорный план, стоимость перевозок и сравнение методов

Стоимость доставки: $20 \cdot 3 + 10 \cdot 6 + 5 \cdot 3 + 20 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 30 \cdot 2 = 215$ ден. ед.

5 Сравнение методов нахождения опорного плана

Метод	Достоинства	Недостатки
Метод северо-западного угла	Самый быстрый и простой способ получения опорного плана	Совсем не учитывается стоимость
Метод минимального элемента	В отличие от метода северо-западного угла учитывается стоимость	Стоимость учитывается только по столбцу или по строке матрицы
Метод двойного предпочтения	Стоимость учитывается и по столбцу, и по строке матрицы	Во многих случаях всё равно остаётся не оптимальным
Метод аппроксимации Фогеля	Стоимость учитывается	Не является оптимальным

Устное пояснение: Все четыре метода дают лишь первоначальный опорный план — ни один из них сам по себе не отвечает на вопрос, оптимален ли план. Ответить на этот вопрос позволяет метод потенциалов — тема следующей лекции.